Paketfamilien, Spektralprojektion und Orts–Impuls–Unschärfe im unendlich tiefen Potentialtopf

Zusammenfassung

Die übliche Diskussion von Wellenpaketen im unendlich tiefen Potentialtopf wird oft didaktisch verkürzt: Einerseits arbeitet man mit stationären Sinusmoden, andererseits mit gaußschen Paketen, ohne präzise zu erklären, warum die eine Beschreibung eine Eigenzustandsbasis und die andere eine Anfangsdatenfamilie ist. Die vorliegende Ausarbeitung trennt diese Ebenen systematisch. Zunächst wird die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung im Intervall $(0, L)$ mit Dirichlet-Randbedingungen aufgestellt und in der vollständigen Eigenbasis des Hamiltonoperators gelöst. Danach wird eine allgemeine Familie von *zulässigen Paketanfängen* eingeführt,

$$\psi_{a,k}(x, 0) = C\, a(x) e^{ikx},$$

wobei a eine auf $(0, L)$ lokalisierende Hüllfunktion ist. Das gaußsche Paket erscheint dann nicht als physikalische Pflichtannahme, sondern als regulärer Spezialfall einer viel allgemeineren Klasse. Damit wird auch klar, warum eine monochromatische ebene Welle *nicht* der stationäre Zustand des Kastens ist: Die stationären Zustände sind die Sinus-Eigenfunktionen, während e^{ikx} im Kasten höchstens als lokale Trägerphase innerhalb eines zulässigen Pakets auftreten darf.

Neben der analytischen Struktur wird eine numerische Spektralanalyse durchgeführt. Für ein repräsentatives gaußartiges Paket mit $L = \hbar = m = 1$, $x_0 = 0.30$, $\sigma = 0.07$, $k = 25$ und 96 Moden erhält man eine spektrale Norm von 0.99999877, eine Energieerhaltung bis zur Größenordnung 10^{-14} auf dem Zeitintervall $[0, 10^{-2}]$, den Erwartungswert $\langle p \rangle \approx 24.99993$ sowie

$$\sigma_x \approx 0.06999, \qquad \sigma_p \approx 7.15290, \qquad \sigma_x \sigma_p \approx 0.50066.$$

Die dominanten Moden liegen bei $n = 8, 7, 9, 6, \ldots$, also genau dort, wo man aus $k/\pi \approx 7.96$ ein modales Maximum erwartet. Ein Vergleich zweier Pakete mit identischer Breite, aber verschiedenen Trägerwellenzahlen $k = 9$ und $k = 25$, zeigt ferner, dass die Paketdynamik im Ortsraum wesentlich von der spektralen Schwerpunktlage abhängt. Der mathematische Kern des Problems liegt somit nicht in einem vermeintlichen „Orts-Unendlichkeitsproblem“, sondern in der Modalasymptotik $n \to \infty$ und in der Frage, wie die Regularität der Anfangsdaten die Abklingrate der Koeffizienten c_n bestimmt.

1 Einleitung

Im unendlich tiefen Potentialtopf treffen zwei Beschreibungsweisen aufeinander, die in der Lehre oft vermischt werden:

1) **Stationäre Zustände:** Eigenfunktionen des Hamiltonoperators, also Sinusmoden.

2) **Wellenpakete:** Überlagerungen vieler solcher Moden, mit denen lokalisierte Anfangsdaten beschrieben werden.

Gerade an dieser Stelle entstehen typische Missverständnisse. Eine häufige Frage lautet: *Warum verwendet man plötzlich ein gaußsches Wellenpaket, wenn man im Kasten doch sonst mit Sinuslösungen arbeitet?* Die richtige Antwort ist nicht numerisch, sondern strukturell:

- Die Sinusfunktionen sind *Eigenzustände* des Kastens.
- Das gaußsche Paket ist *kein Eigenzustand*, sondern eine bequeme Anfangsdatenwahl.
- Physikalisch zwingend ist nicht „Gauß“, sondern nur die Zulässigkeit der Anfangsdaten im Hilbertraum des Problems.

Das Ziel dieses Textes ist deshalb zweifach: Erstens soll der analytische Weg von der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung über das Eigenwertproblem bis zur exakten Modenentwicklung sauber formuliert werden. Zweitens soll gezeigt werden, dass das gaußsche Paket nur ein regulärer Vertreter einer größeren Paketfamilie ist und dass die numerisch relevante Frage die spektrale Konvergenz der Modensumme ist.

2 Modellproblem und funktionalanalytischer Rahmen

Wir betrachten ein Teilchen der Masse m im unendlich tiefen Potentialtopf

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ +\infty, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Im Inneren des Kastens gilt die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

$$i\hbar\,\partial_t \psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\partial_x^2 \psi(x,t), \qquad 0 < x < L, \quad t > 0, \tag{1}$$

zusammen mit den Dirichlet-Randbedingungen

$$\psi(0,t) = \psi(L,t) = 0. \tag{2}$$

Der natürliche Zustandsraum ist der Hilbertraum $L^2(0,L)$ mit Skalarprodukt

$$\langle f, g\rangle = \int_0^L \overline{f(x)}\, g(x)\, dx.$$

Der Hamiltonoperator

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

wird mit Randbedingungen (2) selbstadjungiert realisiert. Damit erzeugt er eine unitäre Zeitentwicklung

$$\psi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}\psi(0),$$

und insbesondere gilt die Normerhaltung

$$\|\psi(t)\|_{L^2(0,L)} = \|\psi(0)\|_{L^2(0,L)}.$$

3 Eigenwertproblem und vollständige Modenbasis

Zur Lösung von (1) trennt man Variablen,

$$\psi(x,t) = \phi(x)T(t),$$

und erhält das stationäre Eigenwertproblem

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) = E\phi(x), \qquad \phi(0) = \phi(L) = 0. \tag{3}$$

Die normierten Eigenfunktionen und Eigenwerte lauten

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\Big(\frac{n\pi x}{L}\Big), \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \qquad n \in \mathbb{N}. \tag{4}$$

Die Familie $\{\phi_n\}_{n\geq 1}$ bildet eine Orthonormalbasis von $L^2(0, L)$.

Somit besitzt jede Anfangsfunktion $\psi_0 \in L^2(0, L)$ die Entwicklung

$$\psi_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x), \qquad c_n = \langle \phi_n, \psi_0 \rangle, \tag{5}$$

und die exakte zeitabhängige Lösung ist

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \, \phi_n(x) \, e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}. \tag{6}$$

Satz 1 (Parseval und Unitarität)**.** *Für jede Anfangsfunktion $\psi_0 \in L^2(0, L)$ gilt*

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \|\psi_0\|^2_{L^2(0,L)}.$$

Insbesondere folgt aus (6)

$$\int_0^L |\psi(x, t)|^2 \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \int_0^L |\psi_0(x)|^2 \, dx.$$

Diese Aussage ist die präzise mathematische Fassung von:

> Das Teilchen ist im Allgemeinen nicht an einem einzigen Ort lokalisiert, aber mit Gesamtwahrscheinlichkeit Eins im System vorhanden.

4 Paketfamilien statt Spezialmythos

4.1 Warum die monochromatische ebene Welle im Kasten nicht genügt

Im freien Raum ist

$$e^{ikx - i\omega t}$$

eine elementare Lösung. Im unendlich tiefen Potentialtopf ist diese Funktion jedoch *keine* zulässige stationäre Lösung, weil sie die Randbedingungen (2) im Allgemeinen verletzt. Die stationären Zustände des Kastens sind gerade die Sinusmoden (4).

Wenn man im Kasten von „rechtslaufender Trägerwelle“ spricht, meint man daher nicht einen stationären Eigenzustand, sondern einen Faktor e^{ikx} innerhalb einer *zulässigen Hüllfunktion*. Genau daraus entsteht ein Wellenpaket.

4.2 Allgemeine Paketfamilie

Definition 1. Sei $a : (0, L) \to \mathbb{C}$ eine quadratintegrable Hüllfunktion mit

$$a \not\equiv 0.$$

Dann definieren wir für $k \in \mathbb{R}$ die Paketfamilie

$$\psi_{a,k}(x, 0) = C_{a,k} \, a(x) e^{ikx}, \qquad 0 < x < L, \tag{7}$$

wobei $C_{a,k}$ durch

$$|C_{a,k}|^{-2} = \int_0^L |a(x)|^2 \, dx$$

festgelegt wird.

Hier ist wichtig:

- Die *Hülle* $a(x)$ kodiert die Ortslokalisierung.
- Der Faktor e^{ikx} kodiert eine mittlere Impuls- bzw. Wellenzahlstruktur.
- Erst die Projektion auf die Kastenbasis macht daraus eine exakte Lösung des Randwertproblems.

Bemerkung 1. Das gaußsche Paket ist nur der Spezialfall

$$a(x) = \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right),$$

also eine besonders glatte und analytisch gut kontrollierbare Wahl. Es ist bequem, aber nicht ontologisch privilegiert.

4.3 Randverträglichkeit und Spektraltail

Die wirkliche mathematische Frage lautet daher nicht „Gauß oder nicht Gauß?“, sondern:

> Wie verträglich sind die Anfangsdaten mit der Kastenrandbedingung, und wie schnell zerfallen die modalen Koeffizienten c_n?

Eine harte Abschneidung an den Kastenrändern verschlechtert die Regularität. Das hat direkte spektrale Konsequenzen.

Lemma 1 (Regularität und Koeffizientenzerfall)**.** *Sei $\psi_0 \in H_0^1(0,L)$. Dann gilt $c_n = \mathcal{O}(n^{-1})$. Gilt zusätzlich $\psi_0 \in H^2(0,L) \cap H_0^1(0,L)$ und ist die Randverträglichkeit höherer Ordnung erfüllt, so verbessert sich die Abklingrate auf $c_n = \mathcal{O}(n^{-2})$ oder schneller. Für analytische, randverträgliche Daten sind sogar superalgebraische oder nahezu exponentielle Spektraltails möglich.*

Bemerkung 2. Ein im Intervall einfach „abgeschnittenes“ gaußsches Profil ist zwar im Inneren glatt, aber an der harten Kastenbegrenzung im Allgemeinen nicht optimal randverträglich. Genau deshalb ist in numerischen Diagnosen häufig kein exponentieller, sondern ein algebraischer Spektralzerfall sichtbar. Das ist kein Fehler der Physik, sondern eine Folge der Regularität der Anfangsdaten.

5 Das gaußartige Paket als didaktisch nützlicher Spezialfall

Im Folgenden wählen wir dimensionslose Einheiten

$$\hbar = 1, \qquad m = 1, \qquad L = 1,$$

und betrachten den Anfangszustand

$$\psi(x,0) = A\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right)e^{ikx}, \qquad 0 < x < 1, \tag{8}$$

mit

$$x_0 = 0.30, \qquad \sigma = 0.07.$$

Die Normierungskonstante erfüllt

$$|A|^{-2} = \int_0^1 \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)dx. \tag{9}$$

Die modalen Koeffizienten sind

$$c_n = \sqrt{2}\int_0^1 \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right)e^{ikx}\sin(n\pi x)\,dx \cdot A. \tag{10}$$

6 Ortsraum, Impulsraum und Unschärferelation

Die Observablen

$$\langle x\rangle(t) = \int_0^1 x\,|\psi(x,t)|^2\,dx, \qquad \langle p\rangle(t) = \langle \psi(t), (-i\partial_x)\psi(t)\rangle$$

sind für Wellenpakete besonders aufschlussreich. Die Varianzen

$$\sigma_x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2, \qquad \sigma_p^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2$$

erfüllen die Heisenbergsche Ungleichung

$$\sigma_x\sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{11}$$

Im freien Raum sättigt das ideale gaußsche Minimum-Unschärfepaket diese Schranke exakt. Im Kasten ist die Situation subtiler: Die Randbedingungen deformieren das Spektrum, sodass man im Allgemeinen nur eine *nahezu* minimale Sättigung erwartet. Genau diese fast-scharfe Sättigung ist numerisch beobachtbar, wenn das Paket weit genug von den Wänden entfernt startet und hinreichend schmal, aber nicht zu schmal gewählt ist.

7 Numerische Spektraldiagnostik

Die folgenden Resultate stammen aus einer spektralen Lightcap-Analyse mit 96 Moden für den Zustand (8). Verwendet wurde zunächst die Parameterwahl

$$x_0 = 0.30, \qquad \sigma = 0.07, \qquad k = 25.$$

7.1 Projektionsqualität und Modenstruktur

Die Spektralprojektion liefert eine Norm von

$$\sum_{n=1}^{96} |c_n|^2 \approx 0.99999877.$$

Damit ist bereits die endliche Modensumme sehr nahe an der exakten Norm eins. Die stärksten Gewichte liegen bei

$$n = 8,\ 7,\ 9,\ 6, \ldots$$

mit dominantem Maximum bei $n = 8$. Das ist genau die modale Signatur der Trägerwellenzahl, denn

$$\frac{k}{\pi} \approx \frac{25}{\pi} \approx 7.96.$$

Die numerische Projektion bestätigt also, dass das Paket *nicht* ein einzelner Eigenzustand ist, sondern eine schmale, physikalisch interpretierbare Superposition um die achte Mode herum.

Außerdem ist an der linken Wand eine kleine, aber messbare Randdichte-Inkompatibilität vorhanden:

$$\rho(0,0) \approx 5.8532 \times 10^{-4},$$

während die rechte Randdichte numerisch praktisch verschwindet. Gerade diese Randasymmetrie erklärt, warum der beobachtete Spektraltail nicht exponentiell, sondern algebraisch abklingt.

7.2 Unschärfediagnostik

Für denselben Zustand ergeben sich

$$\langle p \rangle \approx 24.99993, \qquad \langle p^2 \rangle \approx 676.16075,$$

sowie

$$\sigma_x \approx 0.0699938, \qquad \sigma_p \approx 7.15290.$$

Daraus folgt

$$\sigma_x \sigma_p \approx 0.500659.$$

In den gewählten Einheiten ist

$$\frac{\hbar}{2} = 0.5,$$

also liegt der Zustand extrem nahe an der Minimalunsicherheit, ohne im Kasten exakt der freien gaußschen Idealisierung zu entsprechen. Genau das macht den gaußartigen Ansatz didaktisch nützlich: Er ist impulsseitig hochstrukturiert, bleibt aber mathematisch transparent.

7.3 Norm- und Energieerhaltung

Die spektrale Zeitentwicklung auf dem Intervall $t \in [0, 10^{-2}]$ zeigt

$$E(0) \approx E(10^{-2}) \approx 338.08037,$$

und die maximale relative Energieabweichung bleibt numerisch auf Maschinenpräzisionsniveau,

$$\max_t \frac{|E(t) - E(0)|}{|E(0)|} \lesssim 10^{-14}.$$

Ebenso bleibt die Norm erhalten. Das ist kein kosmetisches Detail, sondern der eigentliche Test dafür, dass die diskrete Spektralrechnung die unitäre Quantenmechanik korrekt approximiert.

7.4 Vergleich zweier Trägerwellenzahlen

Um die Rolle der Trägerwellenzahl von der Rolle der Hülle zu trennen, betrachten wir zwei Pakete mit gleicher Breite $\sigma = 0.07$, aber unterschiedlichen k-Werten:

$$k = 9 \qquad \text{und} \qquad k = 25.$$

Für $t = 10^{-2}$ ergibt die numerische Analyse:

k	spektrale Norm	$\langle x \rangle(10^{-2})$	$P_{[0,1/2]}$	$P_{[1/2,1]}$	P_{tot}
9	0.99999877	0.39003927	0.86404142	0.13595735	0.99999877
25	0.99999877	0.55001280	0.30886521	0.69113356	0.99999877

Der Unterschied ist physikalisch eindeutig: Bei größerem k wird der modale Schwerpunkt zu höheren Energien verschoben, und das Paket transportiert seine Wahrscheinlichkeitsmasse schneller nach rechts. Der qualitative Mechanismus ist also nicht „Gaußmagie“, sondern Spektralgeometrie.

8 Was ist hier eigentlich die relevante Grenzbetrachtung?

Eine oberflächliche Lesart könnte meinen, in der Quantenmechanik liege das „Unendlichkeitsproblem“ darin, dass ein Teilchen im Ortsraum gegen ∞ laufen könnte. Im unendlich tiefen Potentialtopf ist das gerade *nicht* die richtige Asymptotik: Der Ortsraum ist kompakt, nämlich $[0, L]$.

Die relevante Grenzbetrachtung ist vielmehr

$$N \to \infty$$

für die Zahl der berücksichtigten Moden in

$$\psi_N(x,t) = \sum_{n=1}^{N} c_n \phi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

Der numerische Fehler wird durch den Spektraltail

$$\varepsilon_N = 1 - \sum_{n=1}^{N} |c_n|^2$$

kontrolliert. Deshalb ist die richtige Frage nicht

> „Wohin läuft das Teilchen gegen unendlich?“

sondern

> „Wie schnell verschwindet die nicht aufgelöste Modenmasse, wenn die Spektralauflösung N wächst?“

Gerade an diesem Punkt wird die Diskussion mathematisch und numerisch sauber:

- **Physikalische Lokalisierung** ist eine Eigenschaft der Dichte $|\psi(x,t)|^2$.
- **Numerische Verlässlichkeit** ist eine Eigenschaft des Koeffizententails $\{c_n\}_{n>N}$.
- **Die Form der Hülle** beeinflusst über ihre Regularität die Abklingrate des Spektrums.

9 Warum das gaußsche Paket nützlich ist, ohne fundamental zu sein

Die Debatte „Sinuslösung oder Gaußpaket?“ ist falsch gestellt. Die korrekte Hierarchie lautet:

1) Die **Sinusmoden** sind die exakten stationären Eigenzustände des Hamiltonoperators.
2) Ein **Wellenpaket** ist eine Superposition dieser Moden.
3) Das **gaußsche Paket** ist ein mathematisch besonders glatter und anschaulicher Spezialfall einer allgemeinen Paketfamilie.

Daraus folgen drei zentrale Aussagen.

Erstens. Eine monochromatische ebene Welle ist im Kasten kein stationärer Eigenzustand. Wer den Kasten physikalisch ernst nimmt, muss seine Anfangsdaten an die Randbedingungen koppeln.

Zweitens. Ein gaußartiges Paket ist nützlich, weil es gleichzeitig

- gut lokalisierbar,
- impulsseitig kontrollierbar,
- analytisch differenzierbar und
- numerisch stabil projizierbar

ist.

Drittens. Die eigentliche Mathematik steckt nicht im Wort „Gauß“, sondern in der Relation zwischen

- Randverträglichkeit,
- Regularität der Anfangsdaten,
- Spektralzerfall und
- dynamischen Observablen.

10 Schluss

Die vorliegende Analyse räumt mit einem verbreiteten didaktischen Kurzschluss auf. Im unendlich tiefen Potentialtopf gibt es keinen Gegensatz zwischen Sinuslösungen und Wellenpaketen. Die Sinusfunktionen sind die exakten Eigenmoden; das Paket ist deren physikalisch motivierte Superposition. Das gaußsche Paket ist dabei kein Dogma, sondern eine besonders günstige Wahl innerhalb einer allgemeinen Klasse von Anfangsdaten der Form

$$\psi_{a,k}(x,0) = C_{a,k}\, a(x) e^{ikx}.$$

Gerade diese Sichtweise löst auch die Ausgangsfrage sauber auf: Wer bisher nur mit „monochromatischer ebener Welle“ und Sinus-Eigenfunktionen gerechnet hat, sieht im gaußschen Paket nicht plötzlich einen anderen physikalischen Gegenstand, sondern eine kontrollierte Überlagerung vieler Kastenmoden mit lokalisierender Hülle. Das ist weder numerische Trickserei noch Parameterkosmetik, sondern die natürliche Sprache nichtstationärer Quantenzustände.

Die numerische Spektraldiagnostik bestätigt diese Struktur eindrucksvoll: Die Projektion ist bereits mit 96 Moden praktisch normerhaltend, die Energie bleibt bis auf Rundungsfehler konstant, die Unschärferelation wird nahezu scharf erreicht, und die Veränderung der Trägerwellenzahl verschiebt die Dynamik im Ortsraum genau so, wie es die Modenverteilung erwarten lässt. Die relevante „Unendlichkeit“ des Problems ist daher nicht $x \to \infty$, sondern $N \to \infty$ in der spektralen Auflösung.

Literatur

[1] D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

[2] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

[3] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics*, Vols. I–II, Wiley, New York, 1977.

[4] G. Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics: With Applications to Schrödinger Operators*, 2nd ed., American Mathematical Society, Providence, RI, 2014.

[5] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*, Academic Press, New York, 1975.

[6] J. P. Boyd, *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*, 2nd ed., Dover, Mineola, NY, 2001.

[7] C. Lubich, *From Quantum to Classical Molecular Dynamics: Reduced Models and Numerical Analysis*, European Mathematical Society, Zürich, 2008.

[8] E. Hairer, C. Lubich, and G. Wanner, *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*, 2nd ed., Springer, Berlin, 2006.

[9] G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*, Princeton University Press, Princeton, 1989.

[10] B. C. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Springer, New York, 2013.